

Stage en finance
Modèle de Cox-Ross-Rubinstein
Journal de bord

Alexis VO

Université Paris-Saclay
École polytechnique

2 juillet 2025

Table des matières

1	Jour 1, développement d'un outil de gestion de portefeuille avec options	5
1.1	Objectifs de la journée	5
1.2	Architecture du projet	5
1.3	Exemples Modules implémentés	6
1.3.1	options.py	6
1.3.2	option_factory.py	6
1.3.3	binomial_model.py	6
1.4	À suivre...	6
1.5	Conclusion	6
2	Jour 2, CRR et Black-Scholes	7
2.1	Objectifs de la journée	7
2.2	Travail réalisé	7
2.3	À suivre...	7
2.4	Conclusion	7
3	Jour 3, rédaction d'un cours sur le modèle CRR	8
3.1	Objectifs de la journée	8
3.2	Contenu abordé	8
3.2.1	Arbres binomiaux	8
3.2.2	Théorème d'évaluation neutre au risque	8
3.2.3	Portefeuille répliquant	8
3.2.4	Taux sans risque	8
3.2.5	Rédaction d'un commentaire d'interprétation d'un prix de call . . .	8
3.2.6	Position courte	8
3.3	À suivre...	9
3.4	Conclusion	9
4	Jour 4, fin du cours sur le modèle CRR	10
4.1	Objectifs de la journée	10
4.2	Contenu abordé	10
4.3	À suivre...	11
4.4	Conclusion	11
5	Jour 5, Implémentation du portefeuille	12
5.1	Objectifs de la journée	12
5.2	Travail réalisé	12
5.3	À suivre...	12
5.4	Conclusion	12

6	Jour 6, Préparation entretien	13
6.1	Objectifs de la journée	13
6.2	Notions abordées	13
6.3	Questions de recherche à discuter	13
6.4	À suivre...	14
6.5	Conclusion	14
7	Jour 7, Entretien et séminaire (digression)	15
7.1	Objectifs de la journée	15
7.2	Contenu de la journée	15
7.3	À suivre...	15
7.4	Conclusion	15
8	Jour 8, Implémentations	16
8.1	Objectifs de la journée	16
8.2	Débogage du modèle binomial	16
8.3	Correction des tests du portefeuille	16
8.4	À suivre...	16
8.5	Conclusion	17
9	Jour 9, Implémentations	18
9.1	Objectifs de la journée	18
9.2	Travail réalisé	18
9.3	À suivre...	18
9.4	Conclusion	18
10	Jour 10, Valorisation et visualisation	19
10.1	Objectifs de la journée	19
10.2	Notions approfondies en mathématiques financières	19
10.3	Préparation au Prix Fermat Junior	19
10.4	À suivre...	20
10.5	Conclusion	20
11	Jour 11, Rédactions	21
11.1	Objectifs de la journée	21
11.2	Travail accompli	21
11.3	À suivre...	21
11.4	Conclusion	21
12	Jour 12, Rédactions	22
12.1	Objectifs de la journée	22
12.2	Travail réalisé	22
12.3	À suivre...	22
12.4	Conclusion	22

13 Jour 13, Rédactions	23
13.1 Objectifs de la journée	23
13.2 Travaux réalisés	23
13.3 À suivre...	23
13.4 Conclusion	23
14 Jour 14, Rédactions	24
14.1 Objectifs de la journée	24
14.2 Travail réalisé	24
14.3 À suivre...	24
14.4 Conclusion	24
15 Jour 15, Rédactions	25
15.1 Objectifs de la journée	25
15.2 Travail effectué	25
15.3 À suivre...	25
15.4 Conclusion	25
16 Jour 16, Trading et Liquidité	26
16.1 Objectifs de la journée	26
16.2 Déroulement de la journée	26
16.3 À suivre...	26
16.4 Conclusion	26
17 Jour 17 — Création du tableau de bord d'options	27
17.1 Objectifs de la journée	27
17.2 Travail réalisé	27
17.3 À suivre...	27
17.4 Conclusion	28
18 Conclusion du stage	29

1 Jour 1, développement d'un outil de gestion de portefeuille avec options

La matinée a été consacrée à :

- la compréhension du modèle de Cox-Ross-Rubinstein (CRR).
- la mise en place d'une structure de projet.

L'après-midi a été consacrée à :

- la création d'une application interactive avec Streamlit.
- l'implémentation de la valorisation des options européennes et américaines.

La préparation du stage a permis de poser les bases nécessaires pour débiter efficacement.

1.1 Objectifs de la journée

Créer une application interactive pour :

- Valoriser des options européennes et américaines
- Simuler la réplication dynamique
- Intégrer une interface utilisateur avec Streamlit

1.2 Architecture du projet

Paradigme de développement : **Programmation Orientée Objet**.

```
portfolio-pricing-system/  
|-- app.py  
|-- main.py  
|-- core/  
|   |-- options.py  
|   |-- option_factory.py  
|-- models/  
|   |-- binomial_model.py  
|   |-- black_scholes.py  
|-- portfolio/  
|   |-- hedging.py  
|   |-- portfolio.py  
|   |-- replication.py  
|-- tests/  
|   |-- test_binomial_model.py  
|-- utils/  
|   |-- visualization.py
```

1.3 Exemples Modules implémentés

1.3.1 options.py

Contient les classes pour les différentes options :

- `Option`, classe de base
- `EuropeanCallOption`, `EuropeanPutOption`
- `AmericanCallOption`, `AmericanPutOption`

Chaque classe hérite d'`Option` et implémente `payoff()` ainsi que le flag `is_american`.

1.3.2 option_factory.py

Implémente un `OptionFactory` qui permet d'instancier dynamiquement des options à partir d'un nom chaîne de caractères, comme `european_call`.

1.3.3 binomial_model.py

Contient la fonction `binomial_option_pricing` :

- Construction de l'arbre des prix
- Backward induction pour valoriser l'option
- Prise en compte de l'exercice anticipé pour les options américaines

1.4 À suivre...

- Intégration de la visualisation du portefeuille (`matplotlib` ou `plotly`)
- Affichage de l'arbre binomial ou de la stratégie de couverture
- Élargissement à un portefeuille multi-options
- Ajout d'un module d'export PDF ou Excel
- etc...

1.5 Conclusion

L'application est en place. L'architecture modulaire permettra une extension facile vers d'autres modèles de valorisation et vers une gestion de portefeuille plus complète.

2 Jour 2, CRR et Black-Scholes

La journée a été consacrée à la lecture des premiers chapitres du polycopié *Martingales pour la finance* et à la mise en place du TP1.1 - *Le modèle de CRR*.

2.1 Objectifs de la journée

- Lecture du polycopié *Martingales pour la finance*.
- Faire le TP1.1 - *Le modèle de CRR*.
- Continuer le développement de l'application interactive.

2.2 Travail réalisé

- Compréhension des concepts mathématiques tels que u_n, d_n, h_n, q , etc.
- Implémentation en Python des fonctions :
 - `Sn` pour les prix possibles de l'actif à une date donnée.
 - `Payoff` pour le profil de gain d'un call européen à maturité.
 - `Calln` pour le prix d'une option via l'évaluation backward.
 - `Deltan` pour le vecteur de couverture delta à chaque étape.
- Étude de la convergence : tracé de l'écart relatif entre CRR et Black-Scholes pour différents n .
- Rédaction d'un résumé en $\text{\LaTeX}$ avec explications mathématiques, intuition des formules, et comparaison entre les deux modèles.

2.3 À suivre...

- Étendre l'étude à d'autres types d'options (put européen, option asiatique...).
- Intégrer une étude numérique de sensibilité aux paramètres σ, r, T (analyses dites « greeks »).
- Ajouter des cas pratiques et graphiques interactifs pour illustrer le comportement de la couverture dynamique.

2.4 Conclusion

Durant cette deuxième journée, j'ai pu implémenter l'intégralité du modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein. J'ai également pu vérifier sa cohérence avec la formule continue de Black-Scholes. La compréhension de la couverture dynamique - *delta hedging* - a été approfondie, et les outils numériques sont désormais en place pour explorer des cas plus complexes. Le lien entre les modèles discrets et continus a été mis en évidence à travers l'étude de la convergence.

3 Jour 3, rédaction d'un cours sur le modèle CRR

3.1 Objectifs de la journée

- Développer une stratégie de couverture dynamique.
- Poursuivre l'intégration de la visualisation des résultats.
- Rédaction d'un cours sur le modèle de Cox-Ross-Rubinstein.

3.2 Contenu abordé

3.2.1 Arbres binomiaux

- Arbre à un pas : valeurs numériques illustrant un actif pouvant monter ou baisser, avec calcul du prix d'un call.
- Arbre symbolique généré avec TikZ : noeuds représentant S_0 , S_u , S_d , puis généralisation à $t = n$.
- Arbre centré sur les valeurs de l'option : V_0 , V_u , V_d , flèches annotées par q et $1 - q$.

3.2.2 Théorème d'évaluation neutre au risque

- Explication de la formule $V_0 = \frac{1}{1+r}(qV_u + (1-q)V_d)$.
- Définition et intuition derrière la probabilité neutre au risque : $q = \frac{1+r-d}{u-d}$.
- Illustration graphique via TikZ centrée sur la valeur de l'option.

3.2.3 Portefeuille répliquant

Début d'intuition graphique recherchée : représenter comment une combinaison d'actif sans risque (bond) et d'actif risqué permet de reproduire le payoff d'une option.

3.2.4 Taux sans risque

Clarification : le taux r représente le rendement d'un actif sans risque, typiquement un *bond*.

3.2.5 Rédaction d'un commentaire d'interprétation d'un prix de call

3.2.6 Position courte

- Définition simple : vendre un actif qu'on ne détient pas, en espérant le racheter plus bas.
- Risques, fonctionnement, et illustration avec un exemple clair.

3.3 À suivre...

- Construire un portefeuille répliquant dans un modèle binomial à un pas.
- Étendre les arbres binomiaux à plusieurs périodes (n étapes).
- Implémenter les calculs de prix d'options selon le modèle CRR dans l'application interactives déjà prêtes (Streamlit).
- Étudier les notions de delta hedging et le lien avec la réplication.
- Approfondir le lien entre absence d'arbitrage et probabilités neutres au risque.

3.4 Conclusion

Cette troisième journée a permis de consolider les pour comprendre le modèle de CRR et les instruments dérivés simples comme le call européen (que j'ai donc mieux compris). Les exemples chiffrés et arbres binomiaux ont facilité l'appropriation de ces concepts. Les prochaines étapes visent à étendre ce cadre à plusieurs périodes et à mettre en œuvre les outils numériques nécessaires à une simulation complète (avec Streamlit par exemple).

4 Jour 4, fin du cours sur le modèle CRR

4.1 Objectifs de la journée

- Comprendre comment construire un portefeuille répliquant pour évaluer un produit dérivé.
- Introduire la stratégie de couverture (hedging) via la réplication.
- Définir la probabilité neutre au risque et comprendre son rôle.
- Relier la notion de Δ -hedging à la dérivée du prix de l'option.

4.2 Contenu abordé

Modèle binomial à une période

- L'actif risqué vaut S_0 aujourd'hui.
- Il peut évoluer vers S_0u (hausse) ou S_0d (baisse) à la prochaine période.
- Il existe un actif sans risque avec un taux r .

Portefeuille répliquant

- On construit un portefeuille de Δ actions et B obligations.
- Objectif : faire en sorte que ce portefeuille reproduise les gains du produit dérivé dans les deux cas futurs.
- Valeur initiale : $V_0 = \Delta S_0 + B$.
- Valeur finale en cas de hausse : $V_u = \Delta S_0u + B(1 + r)$.
- Valeur finale en cas de baisse : $V_d = \Delta S_0d + B(1 + r)$.

Résolution du système

On résout les deux équations :

$$\Delta = \frac{V_u - V_d}{S_0(u - d)}, \quad B = \frac{uV_d - dV_u}{(1 + r)(u - d)}$$

Lien avec la couverture

- Cette stratégie est appelée **stratégie de couverture**.
- On annule le risque de marché en prenant une position opposée à celle de l'option.
- Δ est appelé **delta** car il représente la dérivée du prix de l'option par rapport au sous-jacent.
- Cela fonde la notion de **delta-hedging**.

Probabilité neutre au risque

$$q = \frac{(1+r) - d}{u - d}, \quad 1 - q = \frac{u - (1+r)}{u - d}$$

Formule de valorisation

On obtient finalement :

$$V_0 = \frac{1}{1+r} (q \cdot V_u + (1-q) \cdot V_d)$$

Ce qui correspond à la valeur actualisée de l'espérance du produit dérivé sous la probabilité neutre au risque.

4.3 À suivre...

- Développer la convergence du modèle binomial vers le modèle de Black-Scholes.

4.4 Conclusion

- Le modèle CRR permet d'évaluer les options sans arbitrage par réplication.
- Le portefeuille répliquant constitue une stratégie de couverture efficace.
- La notion de Δ -hedging est centrale en gestion du risque.
- La probabilité neutre au risque offre un cadre probabiliste puissant pour la valorisation.

5 Jour 5, Implémentation du portefeuille

5.1 Objectifs de la journée

- Implémenter un système de gestion de portefeuille (portefeuille multi-options)
- Intégrer une stratégie de couverture (delta hedging) au sein du portefeuille
- Ajouter des tests unitaires pour valider le bon fonctionnement des composants

5.2 Travail réalisé

- Création du fichier `portfolio.py` pour gérer un ensemble de positions sur options.
- Implémentation du fichier `hedging.py` pour calculer les deltas et recommander une couverture.
- Résolution d'un bug lié à l'attribut `pricing_model` manquant dans le portefeuille.
- Écriture de tests unitaires

5.3 À suivre...

- Ajouter des scénarios dynamiques simulant l'évolution du marché (trajectoire du spot)
- Implémenter une stratégie de rebalancement du hedge à chaque pas de temps
- Intégrer les frais de transaction dans la stratégie de couverture
- Optimiser la visualisation avec des animations ou des courbes interactives

5.4 Conclusion

La journée a permis d'implémenter les bases d'un système cohérent de valorisation de portefeuille avec couverture delta.

6 Jour 6, Préparation entretien

6.1 Objectifs de la journée

- Notion de probabilité risque-neutre.
- Question de la volatilité constante.
- Convergence du modèle CRR vers Black-Scholes.
- Préparer l'entretien avec le tuteur.

6.2 Notions abordées

- **Marché frictionless** : absence de coûts de transaction, liquidité parfaite, absence de contraintes sur les ventes à découvert.
- **Probabilité risque-neutre** :

$$p = \frac{e^{r\Delta t} - d}{u - d}$$

utilisée pour valoriser les actifs en actualisant les espérances sous une mesure fictive où le taux de croissance est le taux sans risque r .

- **Volatilité constante** : dans le modèle CRR, les facteurs $u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$ et $d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$ impliquent une volatilité constante au cours du temps.
- **Convergence** : le modèle binomial converge en loi vers un mouvement brownien géométrique :

$$\ln S_T \xrightarrow{\text{loi}} \mathcal{N}\left(\ln S_0 + \left(r - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

- **Formules d'actualisation** :

$$C_0 = e^{-r\Delta t} \cdot (pC_u + (1-p)C_d) \quad (\text{formule continue})$$

$$V_0 = \frac{1}{1+r} \cdot (qV_u + (1-q)V_d) \quad (\text{formule discrète})$$

- **Approches du modèle binomial** :
 - *Forward tree* : construction de l'arbre des prix.
 - *Backward induction* : valorisation des options par récurrence à rebours à partir des valeurs terminales.

6.3 Questions de recherche à discuter

- Peut-on adapter le modèle CRR à une volatilité non constante ?
- Quelle est la vitesse de convergence vers le modèle de Black-Scholes ?
- Que deviennent les stratégies de couverture delta sous contraintes réelles ?
- Comment le modèle s'étend-il à plusieurs actifs ou à des options exotiques ?

6.4 À suivre...

- Étudier en détail la couverture dynamique dans CRR.
- Implémenter le modèle en Python pour simuler la convergence.
- Lire sur les extensions multipériodes ou multinodales du modèle binomial et surtout la convergence vers Black-Scholes.

6.5 Conclusion

La journée a permis de bien clarifier les fondements du modèle CRR, d’approfondir les bases théoriques de la valorisation des options par arbitrage, et d’identifier plusieurs directions de recherche intéressantes. La compréhension de la probabilité risque-neutre et de la convergence vers Black-Scholes est maintenant plus claire. Des travaux de modélisation numérique sont prévus pour approfondir.

7 Jour 7, Entretien et séminaire (digression)

7.1 Objectifs de la journée

- Entretien avec le tuteur
- Séminaire *Generative Modeling for Finance*.
- Résumer des exposés du séminaire.

7.2 Contenu de la journée

- **Exposé 1 : Flow matching**
 - Problème : transformer une loi source p en une loi cible q en apprenant une transformation différentiable φ_θ .
 - Méthode : apprentissage de la densité p^θ à partir d'une équation de continuité du type Liouville.
 - Implémentation : modèle de champ de vitesse u_t^θ paramétré par un réseau de neurones et intégré numériquement.
- **Exposé 2 : Conditional Flow Matching**
 - Objectif : apprendre un flot conditionné sur l'état final x_1 , pour générer efficacement les dynamiques de transition.
 - Résultat central : les pertes de flow matching marginal et conditionnel ont le même gradient.
 - Perspectives d'application : modélisation de dynamiques de marché conditionnelles en finance quantitative.
- **Travail personnel** : rédaction d'un résumé des deux exposés et compréhension pro-active post-séminaire.

7.3 À suivre...

La poursuite de cette étude n'est pas au programme. Nous reviendrons sur les objectifs du stage ayant pour sujet principal le modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.

7.4 Conclusion

Journée dense et riche en contenu théorique. Les exposés ont permis de découvrir une approche moderne du transport de mesures, basée sur l'apprentissage de champs de vitesse via des équations différentielles. La rédaction du résumé a facilité l'appropriation des concepts.

8 Jour 8, Implémentations

8.1 Objectifs de la journée

- Déboguer les erreurs du modèle binomial pour le pricing d'options européennes et américaines.
- Corriger et faire passer les tests unitaires dans `test_binomial.py` et `test_portfolio.py`.
- S'assurer que les options soient correctement valorisées dans un portefeuille en utilisant une structure flexible.

8.2 Débogage du modèle binomial

J'ai rencontré une série d'erreurs `TypeError` dues à un champ `spot` non défini dans les objets d'options passés à la fonction `binomial_option_pricing`. Ces erreurs ont été corrigées en modifiant la fonction pour extraire systématiquement les paramètres depuis l'objet `option` :

- `spot = option.spot`
- `strike = option.strike`

Cela a permis de rendre la fonction indépendante du passage d'arguments externes incohérents ou manquants.

8.3 Correction des tests du portefeuille

Dans le fichier `test_portfolio.py`, deux erreurs bloquaient les tests :

- `TypeError` lié à un argument `spot_dict` manquant.
- `KeyError: 'UNKNOWN'` provoqué par un attribut `asset_name` non renseigné dans les options.

J'ai corrigé ces erreurs en spécifiant explicitement `asset_name = "AAPL"` ou `"TSLA"` dans les objets `EuropeanOption` et `AmericanOption`. Passant un `spot_dict` cohérent à toutes les fonctions dépendantes du portefeuille. Tous les tests passent désormais sans erreur.

8.4 À suivre...

- Étendre les tests à d'autres types de portefeuilles, y compris des paniers d'options hétérogènes.
- Implémenter une gestion plus robuste des erreurs dans le pricing model (ex. : option non prenable par le modèle).
- Commencer la structuration de l'interface utilisateur (ex : Streamlit).

8.5 Conclusion

Aujourd'hui j'ai pu fiabiliser le modèle de valorisation binomiale et assurer son intégration correcte dans le système de portefeuille. Le pipeline de test unitaire est désormais stable pour les cas de base, ce qui constitue un socle solide pour ajouter de nouvelles fonctionnalités dans les jours à venir.

9 Jour 9, Implémentations

9.1 Objectifs de la journée

- Générer un arbre binomial de valorisation d'option dans le terminal puis avec Graphviz.
- Mettre en évidence les points d'exercice anticipé dans le cas d'une option américaine.
- Ajouter une légende visuelle pour clarifier les couleurs utilisées dans le graphe.

9.2 Travail réalisé

- Ajout d'un affichage texte de l'arbre binomial : valeurs de l'actif et de l'option à chaque nœud.
- Intégration de Graphviz pour produire une représentation graphique de l'arbre.
- Mise en couleur des nœuds selon que l'option est exercée ou non (exercice anticipé en rouge, conservation en bleu).
- Tests pour identifier des cas où l'exercice anticipé peut survenir mais pas systématiquement.

9.3 À suivre...

- Permettre l'affichage interactif ou animé de l'arbre (via une interface web avec Streamlit).
- Étendre la visualisation à un portefeuille d'options (superposition ou juxtaposition d'arbres).
- Tester avec différents types d'options : put américain, call américain, européens...

9.4 Conclusion

Valorisation par arbre binomial en visualisant le cheminement de la valeur de l'option. Les ajustements esthétiques et logiques apportés aux graphes ouvrent la voie à de futures extensions interactives/pédagogiques.

10 Jour 10, Valorisation et visualisation

10.1 Objectifs de la journée

- Améliorer la représentation visuelle de l'arbre binomial avec **Graphviz**, notamment l'orientation des branches pour mieux refléter les hausses/baisse de l'actif.
- Clarifier des notions de mathématiques financières : définition du zéro coupon, relation de parité call/put.
- Réfléchir à la préparation d'une contribution personnelle pour le Prix Fermat Junior à partir du stage en cours.

10.2 Notions approfondies en mathématiques financières

- **Zéro coupon** : obligation sans coupon, remboursée à l'échéance. Valeur actuelle : $P = \frac{N}{(1+r)^T}$ ou $P = Ne^{-rT}$.
- **Parité call/put** :

$$(K - S_T)^+ + S_T = K \cdot 1_{S_T \leq K} + S_T \cdot 1_{S_T \geq K} = (S_T - K)^+ + K$$

- Utilité : transformer les payoffs en expressions plus simples ou plus utiles pour le calcul d'espérance ou les démonstrations.

10.3 Préparation au Prix Fermat Junior

- Idées envisagées :
 - Étude synthétique du modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein.
 - Implémentation pédagogique avec visualisations interactives ou graphiques explicatifs.
 - Démonstration élégante de la parité call/put avec illustrations visuelles dans l'arbre.
 - Autres ? Convergence vers B-S, mouvement browniens...
- Plan d'action :
 - Proposer une problématique simple et intuitive (à titre uniquement d'exemple : « Comment l'arbre binomial permet-il d'unifier probabilités et finance ? ») à développer...
 - Valoriser les implémentations faites pendant le stage.
 - Introduire la contribution progressivement dans les prochains jours (modularité du code, extensions).
 - Faire valoir cette faculté math-info :)

10.4 À suivre...

- Finaliser une version pédagogique de l'arbre avec explication visuelle du mécanisme de réplication.
- Lier les zéros coupons à l'actualisation des flux futurs dans le modèle binomial.
- Prix Fermat Junior.

10.5 Conclusion

Une journée charnière entre approfondissement théorique et mise en valeur du travail accompli en vue d'une contribution scientifique. La clarification visuelle de l'arbre et la compréhension fine des payoffs constituent une base solide pour les prochaines étapes du stage et la préparation du Prix Fermat Junior... J'ai hâte !

11 Jour 11, Rédactions

11.1 Objectifs de la journée

- Structurer un article en $\text{\LaTeX}$ sur la thèse *Théorie de la spéculation* de Louis Bachelier.
- Rédiger les premières sections avec clarté et rigueur mathématique.

11.2 Travail accompli

- **Définition du plan complet** de l'article avec sections et sous-sections (9 sections principales + annexes).
- **Rédaction en $\text{\LaTeX}$ de la section 1, 2 et 3**

11.3 À suivre...

- Rédiger les sections suivantes.
- Continuer la réflexion sur comment écrire les sections sur la loi de probabilité de Bachelier et l'équation de diffusion
- Ajouter des figures et équations tirées ou inspirées de la thèse.
- Préparer les annexes (reproduction de figures, formules, glossaire...).
- Objectif : 1 journée.

11.4 Conclusion

Cette journée a permis de poser des bases pour la rédaction d'un article sur la thèse fondatrice de Louis Bachelier. Trois sections majeures ont été rédigées. L'objectif c'est de vulgariser cette thèse pour qu'elle soit accessible à tout étudiant scientifique d'un niveau de premier cycle universitaire. La suite du travail se concentrera sur les aspects probabilistes et sur la modélisation des cours comme les processus aléatoires ou encore les mouvements browniens. Je terminerai là-dessus, et je pense que c'est bien la philosophie de ce stage de recherche :

« Tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. »
- Socrate

12 Jour 12, Rédactions

12.1 Objectifs de la journée

- Poursuivre la rédaction de l'article sur la *Théorie de la spéculation* de Louis Bachelier.
- Rédiger les sections :
 - *Probabilités dans les opérations financières*
 - *La dynamique des cours*
 - *Applications aux options et primes*
 - *Vision moderne du modèle de Bachelier*
 - *Héritage et influence*
 - *Conclusion*

12.2 Travail réalisé

- Intégration complète des développements mathématiques de Bachelier dans un style clair et détaillé.
- Mise en place des équations (diffusion, solution gaussienne, formules intégrales pour les primes).
- Rédaction contextualisée et comparée du modèle de Bachelier avec les développements modernes (Black-Scholes, finance quantitative).

12.3 À suivre...

- Finaliser l'introduction et relier plus explicitement les sections entre elles pour une lecture fluide.
- Ajouter des figures et graphiques tirés de la thèse ou des représentations modernes (loi gaussienne, diffusion).
- Relire et harmoniser les notations mathématiques.

12.4 Conclusion

L'essentiel du contenu analytique est désormais structuré, rigoureux et adapté au format scientifique.

13 Jour 13, Rédactions

13.1 Objectifs de la journée

- Consolider la partie théorique consacrée à Bachelier.
- Ajouter des remarques pédagogiques pour justifier la modélisation probabiliste des anticipations de marché.
- Proposer une conclusion et annexes (figures, formules, bibliographie, glossaire).

13.2 Travaux réalisés

- **Probabilités mathématiques et spéculatives** : rédaction d'un résumé orienté mathématiques, insertion d'une remarque expliquant la pertinence d'une loi de probabilité pour des croyances individuelles.
- **La dynamique des cours** : développement détaillé (loi de probabilité, équation de diffusion, solution gaussienne, écart-type).
- **Applications aux options et primes** : calculs d'espérance et de probabilité pour la prime simple, stellage, lien avec l'écart probable.

13.3 À suivre...

- Insérer ou recréer les figures originales (courbe de densité, graphique des primes) en TikZ ou Python pour une meilleure résolution.
- Vérifier la cohérence des notations σ , t , a , etc. sur l'ensemble du document.
- Relire la numérotation des équations et l'appel des annexes dans le corps principal.

13.4 Conclusion

Toutes les sections sont désormais rédigées et cohérentes entre elles.

14 Jour 14, Rédactions

14.1 Objectifs de la journée

- Approfondir la compréhension et la formalisation des concepts clés de la thèse de Bachelier.
- Illustrer les notions d'espérance, d'écart-type, de straddle, de prime simple, d'écart probable.
- Intégrer des exemples numériques, des interprétations financières et des formules accessibles pour un lecteur de niveau Licence.
- Réflexions sur la poursuite des travaux pour le Prix Fermat Junior.

14.2 Travail réalisé

- Explication claire et rigoureuse de la symétrie $p(x) = p(-x)$, de l'espérance nulle, et de l'équation de la chaleur.
- Calcul détaillé du prix d'un straddle dans le modèle de Bachelier : $\text{Straddle}(t) = \sqrt{4t/\pi}$.
- Illustration de la prime simple, de l'écart probable, et de la dynamique du modèle via des exemples numériques concrets.
- Clarification de la signification de $\propto$ et de la croissance en $\sqrt{t}$.

14.3 À suivre...

- Travailler la conclusion de la partie sur la dynamique des cours.
- Finaliser la transition vers une ouverture sur les modèles modernes (Black-Scholes).
- Réfléchir à la structuration d'un article ou dossier à part sur les rappels de probabilités (variables continues, densités).

14.4 Conclusion

Les explications ont été enrichies par des exemples parlants et des liens entre concepts probabilistes et interprétations financières. Le projet de rédaction progresse vers une forme plus aboutie, notamment en vue du prix Fermat Junior.

15 Jour 15, Rédactions

15.1 Objectifs de la journée

- Comparer les modèles de Bachelier et Black-Scholes sous forme de tableau.
- Formuler une première ébauche du plan de l'article.
- Clarifier la problématique mathématique abordée (convergence CRR $\rightarrow$ Black-Scholes).

15.2 Travail effectué

- Construction d'un tableau comparatif entre les modèles de Bachelier et Black-Scholes.
- Réflexions sur les pistes de développement possibles pour l'article, autour de la convergence, des limites des modèles, et des perspectives algorithmiques.

15.3 À suivre...

- Produire des figures illustrant la différence entre les trajectoires CRR et Black-Scholes.
- Approfondir la partie algorithmique (implémentation Python et interprétation).

15.4 Conclusion

La comparaison des modèles est importante.

16 Jour 16, Trading et Liquidité

16.1 Objectifs de la journée

- Passer en revue les grandes familles de **types de trading** (par stratégie, par style, par organisation) et leurs caractéristiques clés.
- Clarifier la notion de **plain vanilla** versus **produits exotiques**, avec un tableau comparatif.
- Comprendre la **liquidité** par une analogie simple, identifier des exemples d’actions très liquides et définir les principaux indicateurs de mesure.

16.2 Déroulement de la journée

- Compréhension des catégories de trading : *Directional, Volatility, Delta-Neutral, Spread, Credit, Rates, FX, Commodities, Cross-Asset ; Discretionary, Algorithmic, Systematic, Market Making, HFT ; Proprietary, Flow, Hybrid, Execution-Only*.
- Explication historique de l’expression *plain vanilla* et tableau comparatif *Plain Vanilla vs Exotic Derivatives*.
- Analogie « bouteille d’eau vs boisson artisanale » pour illustrer la liquidité ; tableau des exemples d’actions US et européennes très liquides.

16.3 À suivre...

- Tester le script sur un panel d’actions européennes (CAC 40) et comparer les résultats.
- Intégrer la carte mentale (SVG) et le tableau *Plain Vanilla vs Exotic* dans le rapport final.

16.4 Conclusion

La journée a permis de formaliser les activités de trading et d’illustrer le concept de liquidité à l’aide d’outils numériques.

17 Jour 17 — Création du tableau de bord d'options

17.1 Objectifs de la journée

- Consolider les connaissances sur les modèles CRR, Black–Scholes et Bachelier.
- Mettre en place une interface Python interactive (Streamlit) servant de tableau de bord.
- Implémenter les fonctions de pricing et structurer le projet de manière modulaire.

17.2 Travail réalisé

- Élaboration d'un plan d'attaque en cinq étapes : définition des composants, implémentation des fonctions, création de l'interface, visualisations, recommandations.
- Création de `models.py` contenant les fonctions `price_bs`, `price_crr` et `price_bachelier`.
- Développement de `app.py` avec Streamlit.

Barre latérale des paramètres (interface Streamlit)

La barre latérale permet à l'utilisateur de saisir les paramètres d'entrée nécessaires au calcul du prix des options selon les trois modèles implémentés. Voici la liste des paramètres disponibles :

Paramètre	Description	Type / Intervalle
S	Prix spot de l'actif sous-jacent	Nombre réel (ex. : 100)
K	Prix d'exercice (strike)	Nombre réel (ex. : 100)
T	Maturité (en années)	Nombre réel positif (ex. : 1.0)
r	Taux d'intérêt sans risque	Nombre réel (ex. : 0.05)
σ	Volatilité (relative, pour BS et CRR)	Nombre réel (ex. : 0.2)
N	Nombre d'étapes pour CRR	Entier de 10 à 500
Type d'option	Call ou Put	Menu déroulant

Ces paramètres sont ensuite utilisés pour afficher dynamiquement le prix de l'option selon les trois modèles dans l'interface principale du tableau de bord.

17.3 À suivre...

- Ajouter des graphiques interactifs avec `plotly` : payoff, convergence CRR $\rightarrow$ BS, surfaces de prix.
- Créer `hedging.py` pour la delta-couverture et autres stratégies.
- Intégrer une logique de recommandations achat/vente fondée sur les greeks.
- Refactoriser avec des classes (`Option`, `Model`, `Portfolio`) et rédiger la documentation.

17.4 Conclusion

La journée a permis de poser un socle technique solide : les fonctions de pricing sont opérationnelles et l'interface Streamlit affiche déjà des résultats exploitables. Les fondations sont prêtes pour enrichir le tableau de bord avec des visualisations avancées, la couverture et la partie recommandations.

18 Conclusion du stage

Ce stage d'un mois au sein du laboratoire du CMAP à l'École polytechnique, constitue en réalité une étape intermédiaire dans un travail amorcé bien en amont et destiné à se prolonger au-delà de cette période. La phase préparatoire a permis d'acquérir des bases solides en valorisation d'options, surtout du vocabulaire financier. Ceci m'a permis de démarrer immédiatement et efficacement dès les premiers jours.

Les travaux menés ont couvert un large spectre allant de l'implémentation algorithmique du modèle binomial de Cox-Ross-Rubinstein à la construction d'interfaces interactives (Streamlit), en passant par la formalisation mathématique du pricing, la réplication dynamique, et une relecture approfondie de la thèse de Louis Bachelier. Ce parcours a été enrichi par une réflexion constante sur l'articulation entre théorie, implémentation numérique, visualisation et applications concrètes.

Au-delà de l'aspect technique, ce stage a été l'occasion d'adopter une démarche de recherche progressive et autonome. Il a également servi de tremplin pour des projets plus personnels comme la participation au Prix Fermat Junior, ou l'approfondissement des liens entre les modèles discrets et continus en finance quantitative.

Les jours passés au CMAP m'ont été très enrichissant ; notamment grâce à un environnement stimulant et à des échanges constructifs avec les autres stagiaires aussi bien du CMAP que du CREST. Bien qu'officiellement terminé, ce stage ne marque pas une fin, mais plutôt un point d'inflexion : les développements se poursuivront, tant sur le plan technique (graphiques, extensions du code, implémentation de stratégies) que sur le plan rédactionnel (article scientifique, vulgarisation, documentation complète).

Je pense notamment au Prix Fermat Junior, qui représente un objectif estival motivant pour moi.